
Cours de Topologie 1 : séance 6 (mardi 10 octobre)

Deuxième partie 2. Normes, distances et topologie dans $\mathbb{R}^m$.

3. COMPARAISON DE NORMES.

3.2. Comparaisons de normes et parties bornées.

Définition 3.1 (partie bornée de $\mathbb{R}^m$ - définition composante par composante). Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie quelconque. On dit que X est *bornée* s'il existe un réel $M \geq 0$ tel que pour tout $u = (x_1, \dots, x_m) \in X$, on a $|x_i| \leq M$. Ce qui revient à demander que $X \subset [-M; M]^m$.

On remarque d'une part que $[-M; M]^m$ est la boule de centre $(0, \dots, 0)$ de rayon M pour la distance d_∞ . Et d'autre part que X est bornée lorsque l'ensemble $\{\|u\|_\infty, u \in X\}$ est une partie bornée de $\mathbb{R}$ (contenue dans un intervalle $[0; M]$). Les parties finies sont bornées.

Remarque 3.2. En fait pour $X \subset \mathbb{R}^2$: X bornée $\iff \exists a \leq b, c \leq d$ tels que $X \subset [a; b] \times [c; d]$. Le sens $\Rightarrow$ est immédiat et pour $\Leftarrow$ il suffit de prendre $M = \max(|a|, |b|, |c|, |d|)$.

Lemme 3.3 (les boules sont bornées). Soit N une norme sur $\mathbb{R}^m$. Soit d la distance associée. Soit $A \in \mathbb{R}^m$. Soit R un réel ≥ 0 . Alors la boule fermée $\bar{B}_d(A, R)$ est bornée.

Par exemple les disques euclidiens de $\mathbb{R}^2$ sont tous bornés.

Démonstration. Etape 1 : c'est vrai si $A = 0$. En effet par équivalence des normes il existe une constante $K \geq 0$ telle que $\|u\|_\infty \leq KN(u)$. Alors pour tout $u \in \bar{B}_{d_\infty}(A, R) = \bar{B}_{d_\infty}(0, R)$ on a $N(u) \leq R$ et donc $\|u\|_\infty \leq K.R$: il suffit de poser $M = K.R$.

Etape 2 : c'est vrai pour A quelconque, car toute boule de centre A est contenue dans une boule de centre 0. En effet par inégalité triangulaire pour $u \in \bar{B}_d(A, R)$ on a $d(u, 0) \leq d(u, (a, b)) + d((a, b), 0) \leq K.R + d(0, A)$. On conclut en posant $R' = R + d(0, A)$. $\square$

Corollaire 3.4 (borné indépendant de la norme). Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie quelconque. Les propriétés suivantes sont équivalentes

- (1) X est bornée.
- (2) X est contenue dans une boule fermée de la norme infinie.
- (3) Pour toute norme N sur $\mathbb{R}^m$, X est contenue dans une boule fermée de N .
- (4) Il existe une norme N sur $\mathbb{R}^m$ telle que X est contenue dans une boule fermée de N .

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) puisque $[-M; M]^m$ est exactement la boule fermée de centre 0 et de rayon M pour d_∞ .

Pour vérifier (2) $\Rightarrow$ (3) utilisons l'équivalence des normes. Soit $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^+$ une norme quelconque. Alors N est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$: donc il existe $K > 0$ tel que (i) $N(u) \leq K\|u\|_\infty$ (et aussi (ii) $\|u\|_\infty \leq KN(u)$). L'inégalité (i) donne : si $X \subset \bar{B}_\infty(A, M)$ alors $X \subset \bar{B}_N(A, KM)$. L'implication (4) $\Rightarrow$ (1) vient du lemme précédent (i.e. de l'inégalité (ii)). Enfin (3) $\Rightarrow$ (4) est immédiate ! $\square$

Lemme 3.5. Soit N une norme sur $\mathbb{R}^m$ et soit d la distance associée. Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie non vide. Alors X est bornée si et seulement si la partie $D(X) = \{d(u, v) \mid u, v \in X\} \subset \mathbb{R}^+$ est bornée.

Démonstration. Si X est bornée alors pour un $R \geq 0$ assez grand on a $X \subset \bar{B}(u_0, R)$. Alors pour u, v dans X on aura $d(u, v) \leq d(u, u_0) + d(u_0, v) \leq 2R$, donc $\{d(u, v) \mid u, v \in X\} \subset \mathbb{R}^+$ est bornée. Réciproquement si $\{d(u, v) \mid u, v \in X\} \subset \mathbb{R}^+$ est bornée par D , soit $u_0 \in X$ fixé. Alors pour tout $v \in X$ on a $d(u_0, v) \leq D$, et donc X est contenu dans $\bar{B}(u_0, D)$, de sorte que X est bornée. $\square$

Définition 3.6 (diamètre). Soit N une norme sur $\mathbb{R}^m$ et soit d la distance associée. Pour $X \subset \mathbb{R}^m$ non vide et bornée, on appelle *diamètre de X pour d* le nombre $\sup\{d(u, v) \mid u, v \in X\}$.

Par exemple pour $X = \{(0, 0); (1, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$, le diamètre de X pour $d_\infty/d_1/d_2$ est $1, 2, \sqrt{2}$.

4. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}^m$.

4.1. Définitions séquentielles.

Définition 4.1 (ouvert). Soit $O \subset \mathbb{R}^m$. On dit que O est *une partie ouverte (ou un ouvert)* si la propriété suivante est vérifiée :

Si $(u_k)_k$ est une suite de $\mathbb{R}^m$ qui est convergente vers un point $v \in O$, alors il existe un rang N tel que pour tout $k \geq N$ on a $u_k \in O$.

Définition 4.2 (topologie de $\mathbb{R}^m$). La *topologie de $\mathbb{R}^m$* est l'ensemble de toutes les parties ouvertes.

Définition 4.3 (fermé). Soit $F \subset \mathbb{R}^m$. On dit que F est *fermée* si la propriété suivante est vérifiée :
Pour toute suite $(u_k)_k$ de F qui est convergente dans $\mathbb{R}^m$, la limite $\lim_k u_k$ appartient à F .

Un singleton $\{a\}$ n'est pas ouvert, il est fermé.

Lemme 4.4. Soit N une norme quelconque sur $\mathbb{R}^m$. Les boules ouvertes pour N sont ouvertes. Les boules fermées pour N sont fermées.

Démonstration. Commençons par une remarque préliminaire sur les suites convergentes : soit $(u_k)_k$ une suite de $\mathbb{R}^m$ qui converge vers v . Alors pour tout $w \in \mathbb{R}^m$ on a $d(u_k, w) \rightarrow d(v, w)$. En effet par inégalité triangulaire inverse $|d(u_k, w) - d(v, w)| \leq d(u_k, v)$, or par hypothèse $u_k \rightarrow v$, donc $d(u_k, v) \rightarrow 0$.

Appliquons d'abord cette remarque à une suite $(u_k)_k$ de $\mathbb{R}^m$ qui tend vers v , avec $v \in B(w, R)$. Alors $d(u_k, w) \rightarrow d(v, w)$, et $d(v, w) < R$. Donc pour tout k assez grand on a $d(u_k, w) < R$, ce qui veut dire que $u_k \in B(w, R)$.

Appliquons ensuite la remarque à une suite $(u_k)_k$ de la boule fermée $\bar{B}(w, R)$, avec $u_k \rightarrow v$. Alors $d(u_k, w) \rightarrow d(v, w)$, et $d(u_k, w) \leq R$ pour tout k puisque $u_k \in \bar{B}$. Par passage à la limite dans les inégalités larges on obtient $d(v, w) \leq R$. Soit $v \in \bar{B}$. $\square$

Proposition 4.5. Dans $\mathbb{R}^m$ (comme dans $\mathbb{R}$) :

- (1) une union quelconque d'ouverts est ouvert
- (2) une intersection finie d'ouvert est ouvert

Démonstration. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts. Soit $U = \cup_{i \in I} O_i$, montrons que U est ouvert. Soit donc $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et supposons que $u_k \rightarrow v$, avec $v \in U$. Puisque $v \in U$ il existe un indice $i_0 \in I$ tel que $v \in O_{i_0}$. Puisque O_{i_0} est ouvert pour k assez grand on a $u_k \in O_{i_0}$ - a fortiori $u_k \in U$. Supposons maintenant I fini, $I = \{1, \dots, n\}$, posons $V = \cap_{i \in I} O_i$, et montrons que V est ouvert. Soit donc $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}^m$ et supposons que $u_k \rightarrow v$, avec $v \in V$. Donc v appartient à chaque O_i . Puisque O_1 est ouvert, $v \in O_1$ et $u_k \rightarrow v$, il existe un rang N_1 tel que pour $k \geq N_1$, on a $u_k \in O_1$. De même il existe un rang N_i tel que pour $k \geq N_i$, on a $u_k \in O_i$. Si on prend $k \geq N_1, N_2, \dots, N_n$ on aura $u_k \in O_1, u_k \in O_2, \dots, u_k \in O_n$, soit $u_k \in \cap_{i=1}^n O_i = V$. $\square$

4.2. Voisinages, définition distancielle des ouverts et passage au complémentaire.

Définition 4.6 (*d*-voisinage). Soit $X \subset \mathbb{R}^m$ une partie. Soit N une norme sur $\mathbb{R}^m$ et soit d la distance associée. Soit $u \in \mathbb{R}^m$. On dit que X est *d*-voisinage de u si (1) $u \in X$ et (2) il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B_d(u, \varepsilon) \subset X$.

Prenons $d = d_2$ sur $\mathbb{R}^2$. Considérons le triangle $T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1\}$. Alors T est voisinage de $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ mais pas de $(0, 0)$.

Proposition 4.7. Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ une partie. Soit N une norme sur $\mathbb{R}^m$ et soit d la distance associée. Alors O est ouvert $\iff O$ est *d*-voisinage de chacun de ses points, c'est à dire : pour tout $u \in O$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B_d(u, \varepsilon) \subset O$.

Corollaire 4.8. Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^m$. Soit N une norme sur $\mathbb{R}^m$ et soit d la distance associée. Alors O est une réunion de *d*-boules ouvertes.

Les preuves seront données demain !